

MANUAL TÉCNICO DE SOFTWARE

Título del documento: Manual Técnico del Software

Nombre del software: SIEAP

Versión del software: 1.0

Nombre del programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de
Software

Ficha de formación: 2995585

Fecha de entrega: ## 2026

Edwin Andres Narvaez Cuz

Nombre del instructor: Martha Rivera

Centro de formación y regional del SENA: Centro Agroindustrial la Angostura

Contenido

PLANTILLA - MANUAL TÉCNICO DE SOFTWARE	1
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	¡Error! Marcador no definido.
2. DISEÑO TÉCNICO DEL SISTEMA	¡Error! Marcador no definido.
3. DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN.....	¡Error! Marcador no definido.
4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	¡Error! Marcador no definido.
5. BIOBLOGRAFIA	¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

El presente Manual Técnico del Software SIEAP (Sistema de Ingreso y Egreso de Aprendices de SENA Empresa) tiene como finalidad servir como documento de referencia técnica para desarrolladores, instructores, administradores de sistemas y personal de mantenimiento del SENA.

Describe la arquitectura completa, tecnologías empleadas, modelo de datos, configuración, despliegue y solución de problemas del sistema, facilitando su comprensión, instalación, operación, mantenimiento y futuras expansiones.

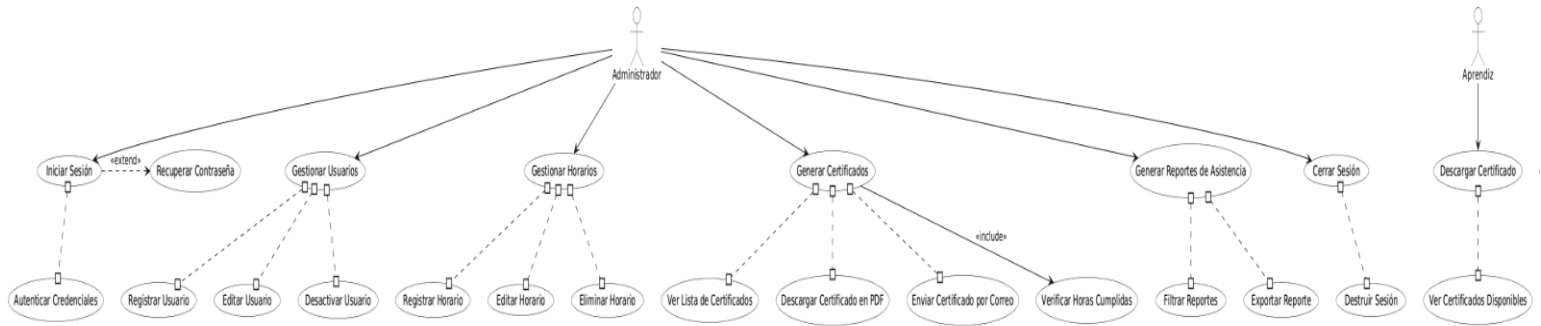
SIEAP fue desarrollado para el Centro de Formación SENA La Angostura – Campoalegre, con el fin de digitalizar y automatizar el control de entrada y salida de aprendices en modalidad SENA Empresa (etapa productiva). Reemplaza los registros manuales (hojas de asistencia, Excel) por un sistema web responsive (con capacidad PWA para móvil) que permite registro mediante escaneo de código QR del documento de identidad, cálculo automático de horas, generación de certificados y reportes estadísticos en tiempo real.

El sistema cumple con el estándar IEEE Std 830-1998 (especificación de requisitos) y sigue las directrices del Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Guía para la Elaboración del Manual Técnico y de Operación de los Sistemas de Información (versión 2.0, 2020).

OBJETIVO GENERAL

Documentar de manera técnica y detallada el funcionamiento interno, arquitectura, componentes y procedimientos de instalación/configuración del sistema SIEAP versión 1.0, para facilitar su implementación, mantenimiento, actualizaciones y escalabilidad futura en el entorno del SENA.

CASOS DE USO



DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

REQUISITOS DE HARDWARE

- Procesador: Intel Core i5 o equivalente (mínimo).
- Memoria RAM: 8 GB o superior.
- Almacenamiento: 500 GB SSD (para servidor).
- Dispositivos: Computador, tablet o móvil con cámara (para pruebas opcionales, si se integra QR futuro).
- Conexión: Internet estable (mínimo 10 Mbps).

REQUISITOS DE SOFTWARE

- Sistema Operativo: Windows 10/11, Ubuntu 20.04 LTS o superior, macOS Ventura+.
- Servidor web: Apache 2.4 o Nginx 1.20+.
- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code + Laravel Herd / Laragon / XAMPP.
- Base de datos: MySQL 8.0 o MariaDB 10.6+.

- Navegadores compatibles: Chrome 110+, Firefox 115+, Edge 110+, Safari 16+ (HTML5, CSS3, ES6).

SISTEMA OPERATIVO

Compatible con Windows 10/11.

SERVIDOR DE BASE DE DATOS

MySQL 8.0 o PostgreSQL 13, configurado con Laragon o XAMPP para entornos locales. Soporte para transacciones ACID y backups automáticos.

NAVEGADORES COMPATIBLES

- Google Chrome (versión 100+).
- Mozilla Firefox (versión 95+).
- Microsoft Edge (versión 100+).
- Safari (versión 15+ para macOS). Asegura compatibilidad con estándares web (HTML5, CSS3, JavaScript ES6).

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS

- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code.
- Lenguajes: PHP (backend), JavaScript (frontend).
- Herramientas: Git para control de versiones.

FRAMEWORKS

- Backend: Laravel 12 (para routing, ORM y autenticación).
- Frontend: Tailwind CSS para diseño responsive.

LIBRERÍAS

- jQuery para interacciones dinámicas.
- Dompdf para generación de PDF (certificados).
- PHPMailer para notificaciones por email.

PATRONES DE DISEÑO

- MVC (Modelo-Vista-Controlador): Separación de lógica de negocio, interfaz y datos.
- Singleton para conexiones a BD.
- Observer para notificaciones en tiempo real (certificados).

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

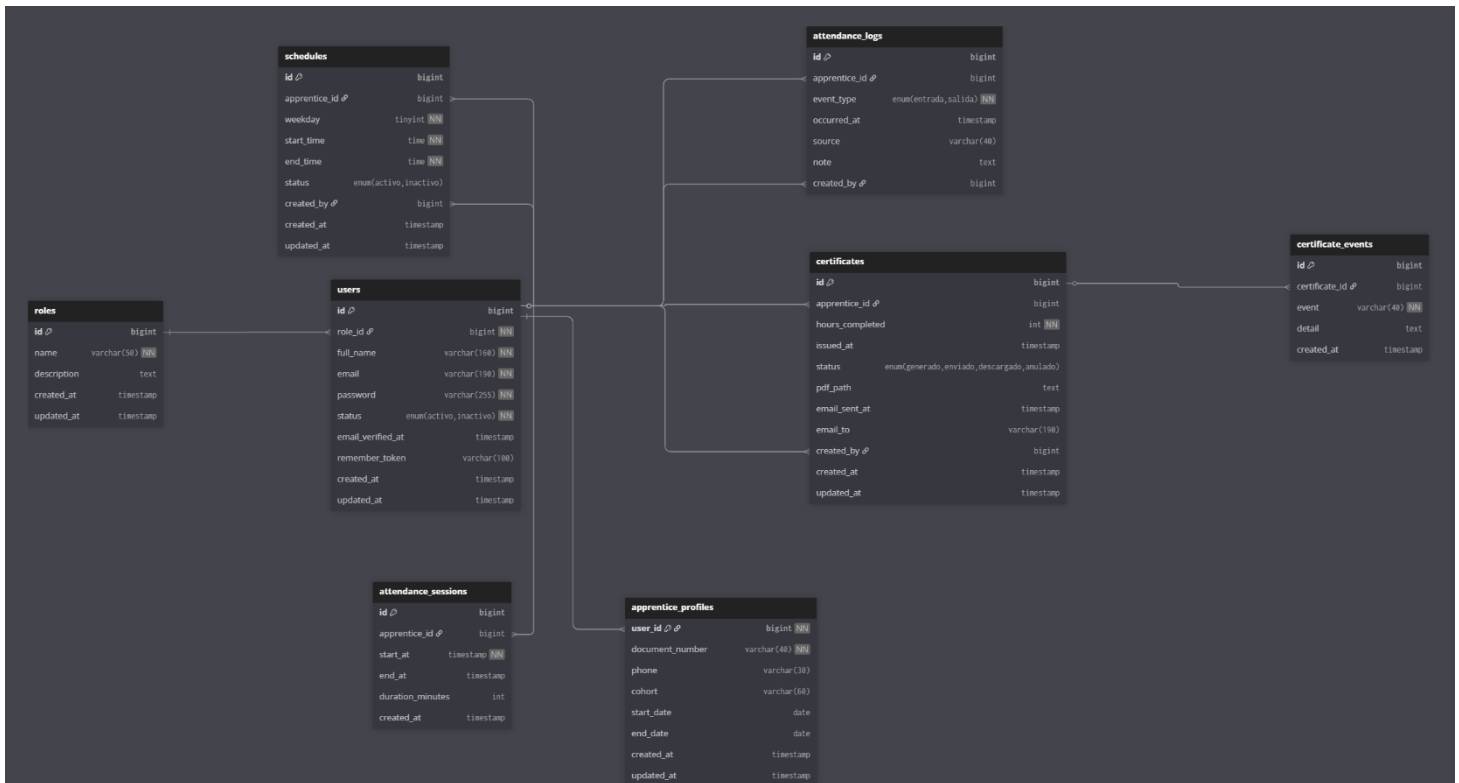
- HTTPS para cifrado de comunicaciones.
- Autenticación basada en roles (JWT o sesiones).
- Protección contra inyecciones SQL (usando ORM).
- Validación de entradas para prevenir XSS/CSRF.

2. DISEÑO TÉCNICO DEL SISTEMA

MODELO DE BASE DE DATOS

El sistema utiliza una base de datos relacional con tablas para usuarios, productos, pedidos, pagos y facturas. Normalizada en 3NF para evitar redundancias.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



DICCIONARIO DE DATOS

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Longitud / Precisión	Requerido	Clave	Descripción
roles	id	bigint	AUTO_INCREMENT	Sí	PK	Identificador único del rol
roles	name	varchar	50	Sí	Único	Nombre del rol (ej. 'admin', 'instructor', 'aprendiz')
roles	description	text	-	No		Descripción detallada del rol
roles	created_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de creación
roles	updated_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de última actualización

Manual Tecnico SIEAP

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Longitud / Precisión	Requerido	Clave	Descripción
users	id	bigint	AUTO_INCREMENT	Sí	PK	Identificador único del usuario
users	role_id	bigint	-	Sí	FK	Relación con tabla roles
users	full_name	varchar	160	Sí		Nombres y apellidos completos del usuario
users	email	varchar	190	Sí	Único	Correo electrónico para login y notificaciones
users	password	varchar	255	Sí		Contraseña hasheada (bcrypt)
users	status	enum('activo', 'inactivo')	-	Sí		Estado del usuario
users	email_verified_at	timestamp	-	No		Fecha de verificación de email
users	remember_token	varchar	100	No		Token para "recuérdame" en sesiones
users	created_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de creación
users	updated_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de última actualización

Manual Tecnico SIEAP

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Longitud / Precisión	Requerido	Clave	Descripción
apprentice_profiles	user_id	bigint	-	Sí	PK, FK	Relación 1:1 con tabla users (solo para rol aprendiz)
apprentice_profiles	document_number	varchar	40	Sí	Único	Número de documento (CC/TI, usado para QR)
apprentice_profiles	phone	varchar	30	No		Teléfono de contacto
apprentice_profiles	cohort	varchar	60	No		Ficha o cohorte de formación
apprentice_profiles	start_date	date	-	No		Fecha de inicio de la etapa productiva
apprentice_profiles	end_date	date	-	No		Fecha de fin de la etapa productiva
apprentice_profiles	created_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de creación
apprentice_profiles	updated_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de última actualización

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Longitud / Precisión	Requerido	Clave	Descripción
schedules	id	bigint	AUTO_INCREMENT	Sí	PK	Identificador único del horario
schedules	apprentice_id	bigint	-	Sí	FK	Relación con tabla users (aprendiz)
schedules	weekday	tinyint	-	Sí		Día de la semana
schedules	start_time	time	-	Sí		Hora de inicio del horario

Manual Técnico SIEAP

schedules	end_time	time	-	Sí		Hora de fin del horario
schedules	status	enum('activo', 'inactivo')	-	Sí		Estado del horario (activo o inactivo)
schedules	created_by	bigint	-	No	FK	ID del usuario que creó el horario (ej. admin)
schedules	created_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de creación
schedules	updated_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de última actualización

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Longitud / Precisión	Requerido	Clave	Descripción
attendance_logs	id	bigint	AUTO_INCREMENT	Sí	PK	Identificador único del registro de evento
attendance_logs	apprentice_id	bigint	-	Sí	FK	Relación con tabla users (aprendiz)
attendance_logs	event_type	enum('entrada', 'salida')	-	Sí		Tipo de evento (entrada o salida)
attendance_logs	occurred_at	timestamp	-	Sí		Fecha y hora del evento (default CURRENT_TIMESTAMP)
attendance_logs	source	varchar	40	Sí		Fuente del registro (ej. 'lector', 'manual')
attendance_logs	note	text	-	No		Nota adicional (ej. irregularidad)
attendance_logs	created_by	bigint	-	No	FK	ID del usuario que creó el registro (ej. instructor para manual)

Manual Tecnico SIEAP

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Longitud / Precisión	Requerido	Clave	Descripción
attendance_sessions	id	bigint	AUTO_INCREMENT	Sí	PK	Identificador único de la sesión de asistencia
attendance_sessions	apprentice_id	bigint	-	Sí	FK	Relación con tabla users (aprendiz)
attendance_sessions	start_at	timestamp	-	Sí		Fecha y hora de inicio de la sesión
attendance_sessions	end_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de fin de la sesión (nullable si no salida)
attendance_sessions	duration_minutes	int	-	No		Duración calculada en minutos (end_at - start_at)
attendance_sessions	created_at	timestamp	-	Sí		Fecha y hora de creación (default CURRENT_TIMESTAMP)

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Longitud / Precisión	Requerido	Clave	Descripción
certificates	id	bigint	AUTO_INCREMENT	Sí	PK	Identificador único del certificado
certificates	apprentice_id	bigint	-	Sí	FK	Relación con tabla users (aprendiz)

Manual Tecnico SIEAP

certificate s	hours_com pleted	int	-	Sí		Horas totales completadas al emitir
certificate s	issued_at	timestamp	-	Sí		Fecha y hora de emisión (default CURRENT_TIMES TAMP)
certificate s	status	enum('gene rado','envia do','descar gado','anul ado')	-	Sí		Estado del certificado
certificate s	pdf_path	text	-	No		Ruta del archivo PDF generado
certificate s	email_sent _at	timestamp	-	No		Fecha de envío por email
certificate s	email_to	varchar	190	No		Correo al que se envió

Entidad	Atributo	Tipo dato	Longitud de / Precisión	Requerido	Clave	Descripción
certificate _events	id	bigint	AUTO_INCREMEN T	Sí	PK	Identificador único del evento
certificate _events	certificate_i d	bigint	-	Sí	FK	Relación con tabla certificates
certificate _events	event	varchar	40	Sí		Tipo de evento (ej. 'generado', 'descargado')
certificate _events	detail	text	-	No		Detalle del evento
certificate _events	created_at	timestamp	-	Sí		Fecha y hora del evento (default CURRENT_TIMES TAMP)

Manual Tecnico SIEAP

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Longitud / Precisión	Requerido	Clave	Descripción
download_logs	id	bigint	AUTO_INCREMENT	Sí	PK	Identificador único del log de descarga
download_logs	user_id	bigint	-	No	FK	Relación con tabla users
download_logs	certificate_id	bigint	-	No	FK	Relación con tabla certificates
download_logs	file_path	varchar	255	No		Ruta del archivo descargado
download_logs	ip	varchar	40	No		Dirección IP del usuario
download_logs	user_agent	text	-	No		User agent del navegador
download_logs	created_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de creación
download_logs	updated_at	timestamp	-	No		Fecha y hora de última actualización

DIAGRAMA DE COMPONENTES

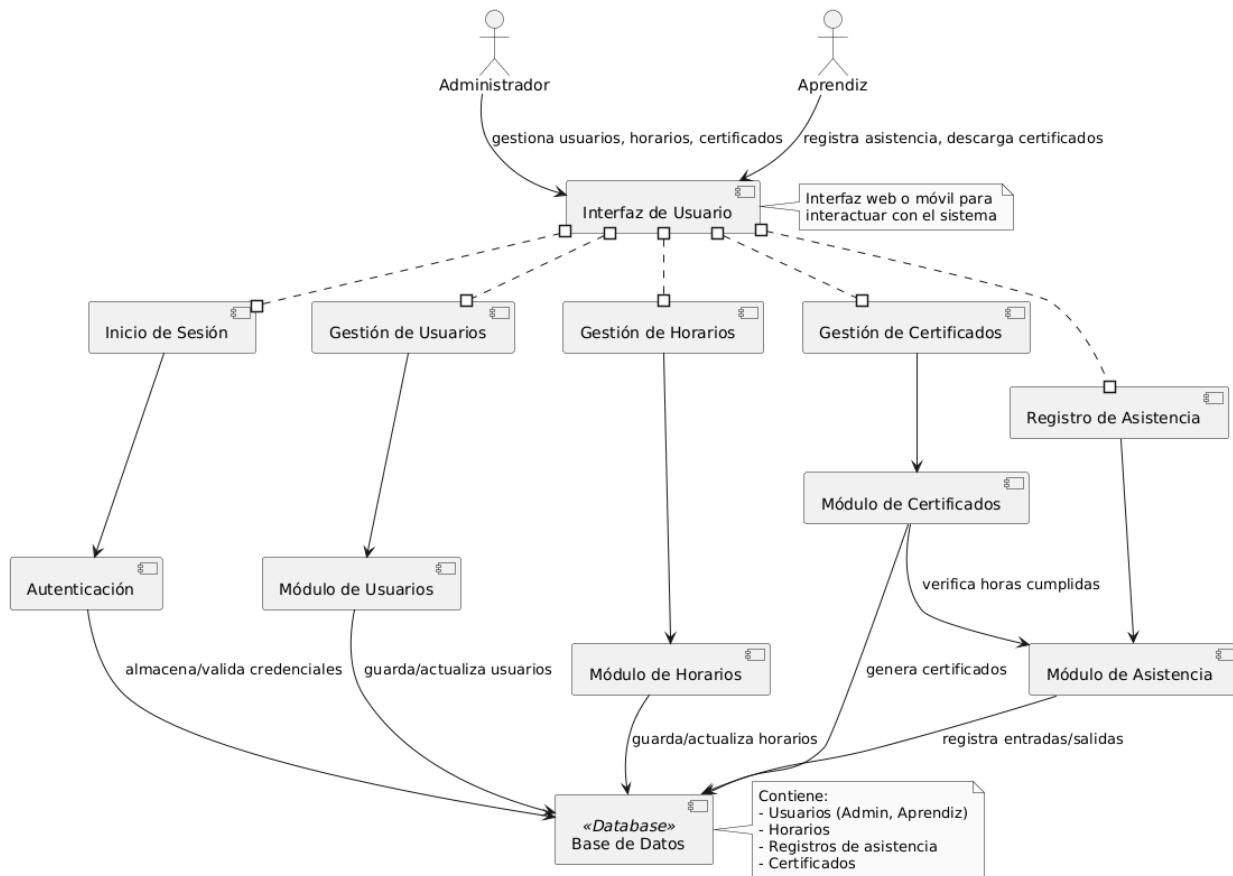


DIAGRAMA DE CLASES

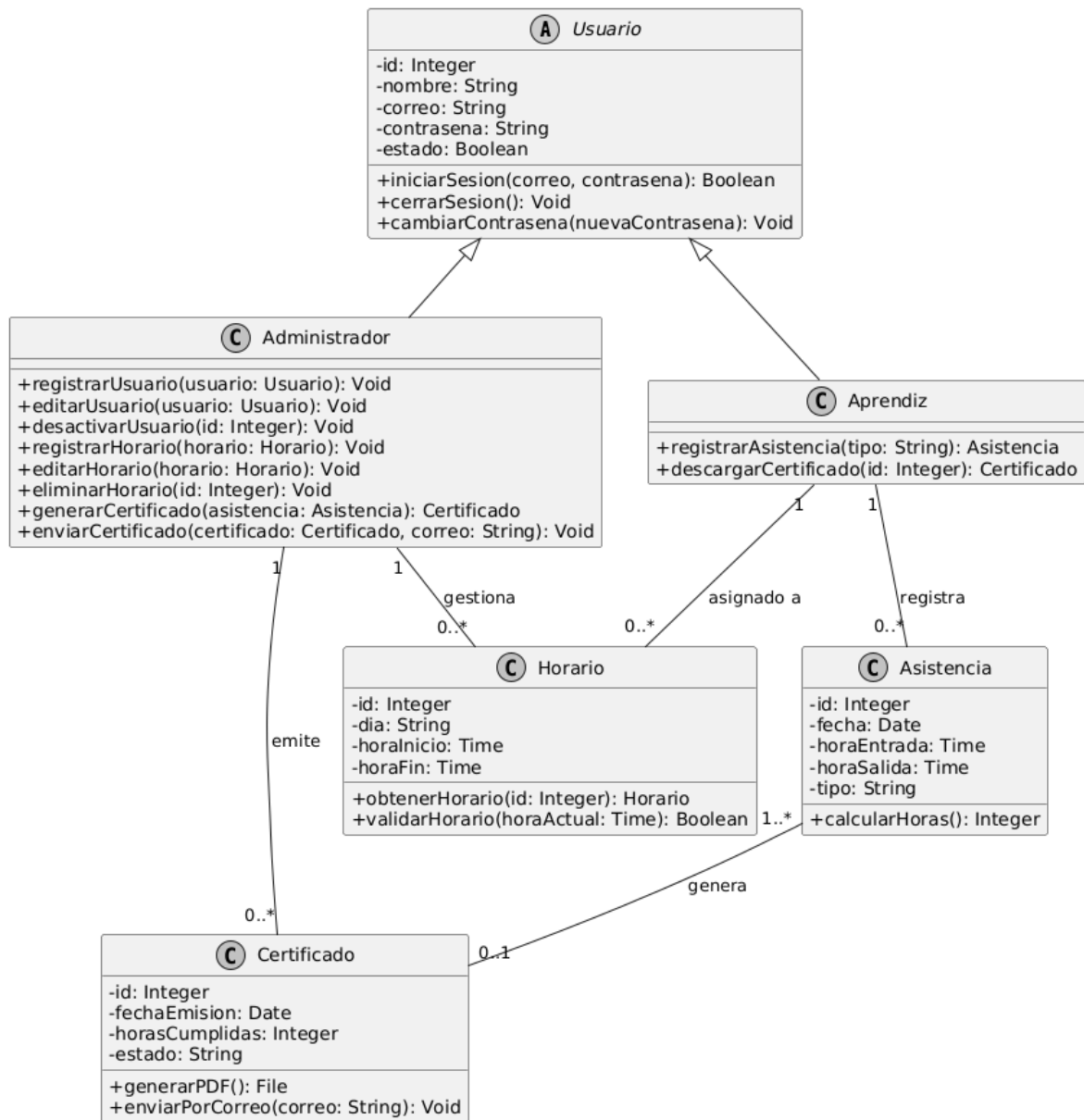
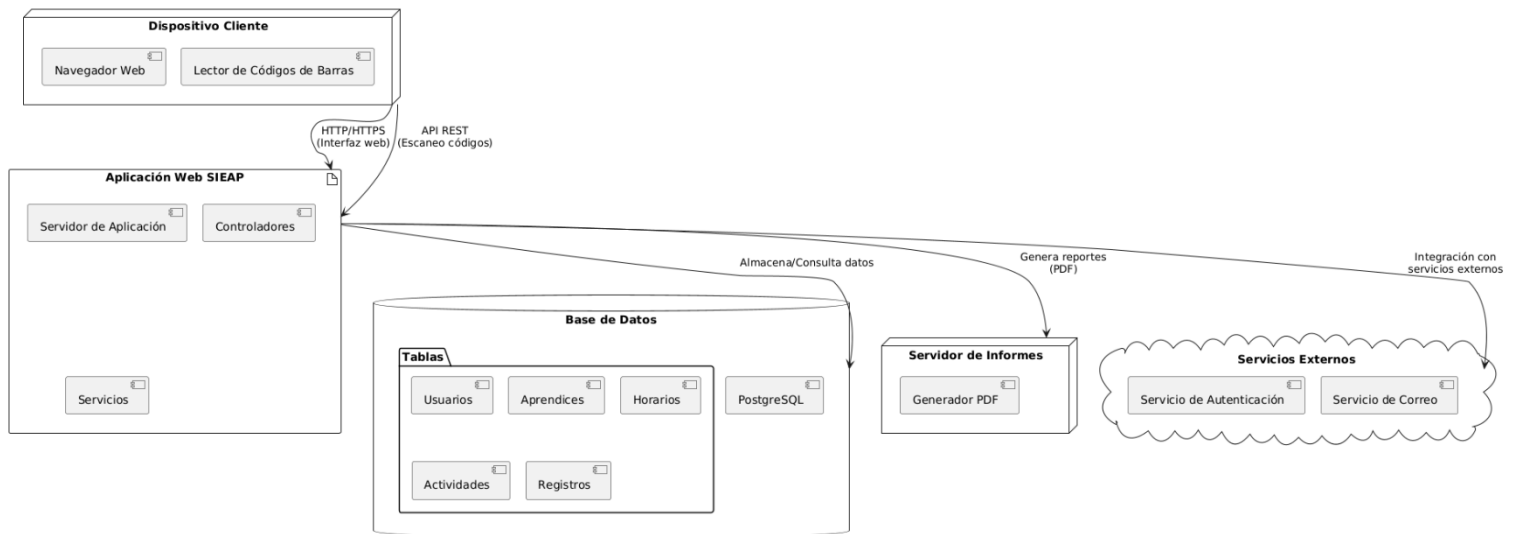


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



INSTALACIÓN:

Prerrequisitos:

- Servidor web configurado (Apache/Nginx).
- Base de datos instalada (MySQL).
- Composer para dependencias PHP.

Pasos de instalación:

1. Clonar el repositorio desde GitHub: `git clone https://github.com/usuario/sevea.git`.
2. Instalar dependencias: `composer install`.
3. Configurar `.env` con credenciales BD.
4. Ejecutar migraciones: `php artisan migrate`.
5. Iniciar servidor: `php artisan serve`.

Link de Repositorio de GitHub: <https://github.com/edwin-narvaez/sevea>
(placeholder; actualice con enlace real).

CONFIGURACIÓN:

Roles y permisos:

- Administrador: Acceso completo (CRUD, reportes).
- Cliente: Acceso limitado (visualización, compras). Configurar en middleware Laravel para rutas protegidas.

Manual Técnico SIEAP

Error / Síntoma	Causa posible	Solución
"SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied"	Credenciales. env incorrectas	Verificar DB_USERNAME, DB_PASSWORD y reiniciar servidor
QR no se escanea / cámara no funciona	Permisos de cámara no concedidos o librería no cargada	Dar permiso cámara en navegador y verificar npm run build
"Class 'DomPDF' not found"	Librería DomPDF no instalada	composer require barryvdh/laravel-dompdf y registrar en config/app.php
Login falla siempre	APP_KEY no generado o caché	php artisan key:generate + php artisan cache:clear + php artisan config:clear
Horas no se acumulan	Job de queue no corriendo	Ejecutar php artisan queue:work --daemon
PDF se genera vacío	Datos no cargados en vista	Verificar que \$aprendiz y \$horas lleguen al controlador
Error 500 en producción	Storage no tiene permisos	chmod -R 775 storage/ y php artisan storage:link

Errores comunes:

1. Fallos de conexión a la base de datos: Causa: Credenciales incorrectas en .env. Solución: Verificar conexión y reiniciar servidor.
2. Problemas de autenticación: Causa: Sesión expirada. Solución: Limpiar caché (php artisan cache:clear) y verificar middleware.
3. Errores en generación de PDF: Causa: Librería no instalada. Solución: composer require dompdf/dompdf.

4. Stock bajo no alerta: Causa: Configuración de umbrales. Solución: Ajustar en modelo Product.

1. Requisitos funcionales

1. Requisito funcional

Número de requisito	RF 01
Nombre de requisito	Logueo o sistema de inicio de sesión (Administradores)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Implementar un sistema seguro de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas, asegurando la autenticación adecuada para cada administrador.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

2. Requisito funcional

Número de requisito	RF 02
---------------------	-------

Manual Tecnico SIEAP

Nombre de requisito	Registro de entrada y salida de aprendices
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	desarrollar un buen sistema de registro, en el cual se implementen el registro mediante el carnet de aprendiz o documento de identidad (CC, TI)
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

3. Requisito funcional

Número de requisito	RF 03
Nombre de requisito	Generar informe de asistencia
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	la aplicación va Generar un informe en formato (pdf), sobre las asistencias de los aprendices.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4. Requisito funcional

Manual Tecnico SIEAP

Número de requisito	RF 04
Nombre de requisito	Gestión de Historias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe permitir consultar y actualizar el historial de cada aprendiz, mostrando los horas realizadas, fechas de inicio y finalización, y los resultados.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

5. Requisito funcional

Número de requisito	RF 05
Nombre de requisito	Gestión de documentación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Debe permitir la carga, almacenamiento y consulta de documentos relacionados con los aprendices, como certificaciones, constancias de asistencia entre otros.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

6. Requisito funcional

Número de requisito	RF 06
Nombre de requisito	Módulo de Estadísticas y Análisis Predictivo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe contar con herramientas para realizar análisis estadísticos de los datos de entrada y salida, generando tendencias y patrones sobre la tasa de egreso, desempeño y factores que afectan el éxito o abandono de los aprendices.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

2. Requisitos no funcionales

1. Requisito no funcional

Número de requisito	RNF 1
Nombre de requisito	Interfaz del sistema.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema presentará una interfaz de usuario sencilla para que sea de fácil manejo a los usuarios del sistema.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

2. Requisito no funcional

Número de requisito	RNF 2
Nombre de requisito	rendimiento
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe ser capaz de procesar grandes cantidades de datos rápidamente, con tiempos de respuesta de menos de 3 segundos para la mayoría de los registros.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

3. Requisito no funcional

Número de requisito	RNF 3
Nombre de requisito	Seguridad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe contar con mecanismos de seguridad para proteger los datos registrados de los aprendices.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

3.3.3 Requisito no funcional

Número de requisito	RNF 4
Nombre de requisito	Accesibilidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe ser accesible desde distintos dispositivos (computadoras, tablets, smartphones) y ser compatible con los principales navegadores web.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4. Requisito no funcional 5

Número de requisito	RNF 5
Nombre de requisito	Disponibilidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo de inactividad mínimo

Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
-------------------------	--

5. Requisito no funcional 6

Número de requisito	RNF 6
Nombre de requisito	Mantenibilidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar sin interrumpir el servicio. Esto incluye la capacidad de corregir errores, realizar mejoras y adaptarlo a futuros cambios regulatorios.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

6. Requisito no funcional 7

Número de requisito	RNF 7
Nombre de requisito	Backup y recuperación ante desastres

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Debe contar con procedimientos de backup automáticos y recuperación ante desastres para asegurar la información (asistencias).
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

WEBLIOGRAFIA

7. IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
8. Laravel Documentation: <https://laravel.com/docs/12.x>.
9. Bootstrap Documentation: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>.
 - DNP (2020). Guía para la elaboración del manual técnico y de operación de los sistemas de información (Versión 2.0). Disponible en: [enlace PDF].
 - SENA Normativas Internas para Desarrollo de Software (2026).